

7. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen

Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92

Im folgenden soll ein ganz elementarer — nur auf der Theorie der symmetrischen Funktionen beruhender — Endlichkeitsbeweis der Invarianten endlicher Gruppen gebracht werden, der zugleich eine wirkliche Angabe des vollen Systems liefert; während der gewöhnliche, auf das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis (Ann. 36) sich stützende Beweis nur Existenzbeweis ist.¹

Die endliche Gruppe $\mathfrak{H}$ bestehe aus den h linearen Transformationen (von nichtverschwindender Determinante) $A_1, \dots, A_h$, wobei durch A_k die lineare Transformation

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

oder abkürzend $(x^{(k)}) = A_k(x)$ dargestellt sei. Die Gruppe $\mathfrak{H}$ führt also die Reihe (x) mit den Elementen $x_1, \dots, x_n$ über in die Reihen $(x^{(k)})$ mit den Elementen $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Da unter $A_1, \dots, A_h$ die Identität enthalten sein muß, ist auch unter den Reihen $(x^{(k)})$ die Reihe (x) enthalten. Unter einer ganzen rationalen (absoluten) Invariante der Gruppe sei eine solche ganze rationale Funktion von $x_1, \dots, x_n$ verstanden, die bei Anwendung von $A_1, \dots, A_h$ identisch ungeändert bleibt; für eine solche Invariante $f(x)$ gilt also:

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

Formel (1) drückt aus, daß $f(x)$ eine ganze rationale, symmetrische Funktion der Größenreihen $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$ ist — und zwar handelt es sich, da jeder Summand $f(x^{(k)})$ nur die eine Reihe $(x^{(k)})$ enthält, um den einfachsten, gewöhnlich als *einförmig* bezeichneten Fall. Nach dem bekannten Satz über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen² ist also $f(x)$ ganz und rational durch die symmetrischen Elementarfunktionen dieser Reihen darstellbar, d. h. durch die Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ der „Galoisschen Resolvente“:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right).$$

wo die $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Invarianten vom Grade $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ in den x sind. Somit ist bewiesen:

Die Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ der Galoisschen Resolvente bilden ein volles Invariantensystem der Gruppe derart, daß jede Invariante sich ganz und rational durch diese endlich vielen Invarianten darstellen läßt.

2.

Man kann auch, von (1) ausgehend, die folgende noch elementarere Betrachtung anstellen,³ die zugleich zu einem zweiten vollen System führt. Sei gesetzt

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + c x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

wo $a, b, \dots, c$ Konstanten bedeuten, so hat man nach (1):

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\dots\mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1\dots\nu_n}. \end{aligned}$$

¹Vgl. etwa Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. Aufl.) 2. Band, § 57.

²Vgl. die Anmerkung zu 2.

³Es kommt dies auf einen Beweis des Satzes über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen im oben erwähnten einförmigen Fall hinaus.

Jede Invariante läßt sich also ganz und linear aus den speziellen

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n}$$

zusammensetzen, und es genügt daher der Nachweis für diese speziellen. $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ bildet aber, abgesehen von einem Zahlenfaktor, den Koeffizient von $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ in dem Ausdruck

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

wo $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$ gesetzt ist, und der die μ -te Potenzsumme der h Linearformen

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}$$

darstellt. Nun sind bekanntlich die unendlich vielen Potenzsummen S_μ ganze rationale Verbindungen von

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

deren Koeffizienten durch die Invarianten

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h)$$

gegeben sind; somit ist ein zweites volles System gewonnen:

Ein volles Invariantensystem der Gruppe ist gegeben durch alle Invarianten $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, wo $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ und h die Ordnung der Gruppe bedeutet.

Der Zusammenhang mit 1. wird hergestellt durch die Bemerkung, daß die Potenzsummen $S_1, \dots, S_h$ sich durch die elementaren symmetrischen Funktionen von $\xi_1, \dots, \xi_h$ ersetzen lassen, was auf das dort gegebene volle System der $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ führt. Beide Resultate zeigen, daß sich alle Invarianten ganz und rational durch diejenigen ausdrücken lassen, deren Grad in den x die Ordnung h der Gruppe nicht übersteigt.

3.

Aus dem eben Bewiesenen lassen sich Folgerungen für rationale Darstellung ziehen. Jede rationale absolute Invariante läßt sich — wie durch Erweiterung von Zähler und Nenner mit den in bezug auf die Gruppe konjugierten des Nenners unmittelbar einzusehen — darstellen als Quotient von zwei, nicht notwendig teilerfremden, ganzen rationalen absoluten Invarianten. Daraus folgt, daß jede rationale absolute Invariante sich rational durch die Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Resolvente $\Phi(z, u)$ ausdrücken läßt. Dieser Satz läßt sich auch ohne Durchgang durch den Endlichkeitssatz auf verschiedene Art leicht beweisen; er findet sich schon formuliert in Weber II, § 58.⁴

4.

Schließlich sei erwähnt, daß die hier abgeleiteten Resultate implizit enthalten sind in meiner Arbeit “Körper und Systeme rationaler Funktionen”,⁵ und zwar das in 1. gegebene volle System in Satz VI und VII, ein von diesem Endlichkeitssatz unabhängiger Beweis der rationalen Darstellung in Satz III.⁶ Beweisgang und

⁴Der dort gegebene Beweis ist allerdings nicht stichhaltig; es ist nämlich nur gezeigt, daß die Funktion $\Psi(t)$ in Formel (7) Invarianten zu Koeffizienten hat, nicht aber daß diese Invarianten rational durch die Koeffizienten von $\Phi(t)$ ausdrückbar sind. Diese Lücke wird vermieden, wenn man zur Darstellung der $x_i^{(k)}$ durch ξ_k statt der Lagrangeschen Interpolationsformel ein bekanntes Differentiationsverfahren anwendet. Es ist dies die durch Differentiation der Identität $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ nach allen u gewonnene Relation

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Danach hat an Stelle von Formel (7) und (8) bei Weber für jede rationale Funktion $\omega(x)$ die folgende Formel zu treten:

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

die nur noch Koeffizienten von $\Phi(z, u)$ enthält, und deren Summation über alle k für Invarianten $\omega(x)$ die gewünschte Darstellung gibt.

⁵Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

⁶Für relative Invarianten ist in Satz VIII und IX ein Endlichkeitsbeweis enthalten, der ebenfalls auf anderer Grundlage beruht als der gewöhnliche, aber auch nur Existenzbeweis ist; es rührt dies daher, daß die relativen Invarianten keinen Körper bilden.

Resultat vereinfachen sich aber in dem hier vorliegenden speziellen Fall erheblich gegenüber der allgemeinen Theorie. Darauf, die allgemeinen Untersuchungen auf die Invarianten endlicher Gruppen anzuwenden, kam ich durch Gespräche mit Herrn E. Fischer, von dem auch dem Inhalt nach der unter 2. gegebene Beweis — im allgemeinen Fall ist das dort auftretende volle System nicht rational definierbar — und die Anmerkung zu 3. herrührt.

Erlangen, Mai 1915.

8. Über ganze rationale Darstellung der Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen

Math. Ann. 77 (1916), S. 93–102

Am Schluß seines Beitrags zur Schwarz-Festschrift “Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen” spricht D. Hilbert die Vermutung aus, daß sich diese Invarianten ganz und rational durch die endlich vielen Invarianten des Systems (J, PJ) darstellen lassen, wo J das volle Invariantensystem von den linear unabhängigen der Grundformen bedeutet, und die Invarianten PJ aus J durch Polarprozesse hervorgehen.

Ich zeige im folgenden in I, daß diese Vermutung tatsächlich zutrifft, und zwar als einfache Folge des Reduktionssatzes, daß jede Form von beliebig vielen Reihen von je n Variablen sich darstellen läßt als Summe von Polaren von Formen, die nur n feste Reihen enthalten und ihrerseits aus der Ausgangsform durch Polarprozesse abgeleitet sind. Dieser Reduktionssatz ist ein zuerst von F. Mertens formulierter Spezialfall der von A. Capelli, F. Mertens und J. Deruyts gegebenen Verallgemeinerung der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung auf Formen von beliebig vielen Reihen von je n Variablen; eine Verallgemeinerung, die durch formale Umformung der Differentiationsprozesse bewiesen ist.⁷

Ich gebe noch in II. einen mehr begrifflichen Beweis des Reduktionssatzes, indem ich die Frage als ein Problem der Äquivalenz von linearen Formenscharen auffasse. Diese Auffassung und ebenso einen wesentlichen Teil der benutzten Überlegungen entnehme ich einer Arbeit “Über algebraische Modulsysteme”⁸ und daran anschließenden unveröffentlichten Sätzen von E. Fischer, deren Verwendung mir dieser freundlichst gestattete.

Schließlich zeige ich noch in III., wie die entsprechenden Überlegungen auch zu den allgemeinsten Reihenentwicklungen führen.

I.

Es sei θ eine in jeder der $N > n$ Reihen

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

homogene Form, wobei allgemein die Reihe A_k aus den n Elementen

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}$$

bestehen möge. Die Koeffizienten von θ können Unbestimmte oder Größen eines gegebenen Rationalitätsbereichs sein. Es bezeichne ferner P eine ganze rationale Funktion — mit rationalen Zahlkoeffizienten — der Polarprozesse

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

wobei unter dem Produkt $P_{hk} P_{ij} \theta$ die Anwendung von P_{hk} auf $P_{ij} \theta$ zu verstehen ist.

Dann ist der erwähnte Reduktionssatz gegeben durch die Identität

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

wo die Formen Z nur noch die Reihen

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

enthalten, und aus θ durch Polarprozesse P abgeleitet sind.

Wir betrachten nun das Grundformensystem (F') , bestehend aus den N Formen gleicher Ordnung und gleicher Variablenzahl

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

deren Koeffizienten bzw. als die N Reihen

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

⁷F. Mertens: “Über eine Formel der Determinantentheorie.” (Formel 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), und ausführlicher (mit Anwendungen) in: “Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten”. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Für einige der Capellischen Beweise (seit 1882) vgl. etwa: Math. Ann. 37, oder die (autographierten) “Lezioni sulla teoria delle forme algebriche” (1902). J. Deruyts: *Essai d’une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

⁸E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

genommen werden. Mit (J) sei das — aus endlich vielen Invarianten bestehende — volle System von $F_1, \dots, F_n$ bezeichnet, derart, daß jede Invariante von $F_1, \dots, F_n$ sich ganz und rational durch die Invarianten (J) ausdrücken läßt. Die zu beweisende Hilbertsche Vermutung besteht dann darin, daß für die Simultaninvarianten S von $F_1, \dots, F_N$ ein volles System durch die endlich vielen Invarianten (J, PJ) gegeben ist, wo PJ alle durch Polarprozesse P aus J ableitbaren Invarianten bedeutet.

In der Tat wird jede rationalzahlige Simultaninvariante S von (F') eine in jeder der N Reihen $A_1, \dots, A_N$ homogene Form — mit rationalen Zahlenkoeffizienten —, auf die sich somit die Identität (1) anwenden läßt. Da die Anwendung der Polarprozesse P auf S bekanntlich wieder Invarianten erzeugt, werden auch die Formen Z wieder Invarianten, und zwar Simultaninvarianten von $F_1, \dots, F_n$, da sie nur noch die Reihen $A_1, \dots, A_n$ enthalten; sie sind also nach Voraussetzung ganze rationale Funktionen der Invarianten (J) . Somit geht die Identität (1) über in

$$S = \sum PY,$$

wo die Y Potenzprodukte der Invarianten (J) bedeuten. Die wirkliche Ausführung der Prozesse P auf Y besteht aber nach der Definition von P in der sukzessiven, endlich oft wiederholten Ausführung der einfachen Polaroperationen P_{hk} , die nach der Differentiationsregel für Produkte auf Summen von Produkten aus Invarianten (J) und (PJ) führen. Das gleiche gilt für die Anwendung von P_{hk} auf ein Produkt aus (J) und (PJ) , und somit liefert auch PY nur ganze rationale Verbindungen von (J, PJ) . *Die ganze rationale Darstellbarkeit aller Invarianten S durch (J, PJ) ist damit bewiesen.*

II.

Dem Beweis des Reduktionssatzes schicken wir einiges über lineare Formenscharen voraus. Unter einer *linearen Formenschar in K* verstehen wir dabei ein System von Formen gleicher Dimension von der Vollständigkeit, daß neben θ_1 und θ_2 stets auch $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ zum System gehört, wo c_1, c_2 Größen eines vorgegebenen Rationalitätsbereichs K sind, und K den Koeffizientenbereich der θ enthält. Unter diesen Formen gibt es stets eine endliche Anzahl — etwa ρ — linear unabhängige in K , während je $\rho + 1$ Formen einer linearen Relation mit Koeffizienten aus K genügen; die Schar hat den *Rang ρ* in bezug auf K .⁹ Es gilt die leicht einzusehende Tatsache: Sind $\mathcal{L}$ und $\mathcal{T}$ zwei lineare Scharen in K von gleichem Rang ρ , und ist $\mathcal{T}$ eine Teilschar von $\mathcal{L}$, so sind $\mathcal{L}$ und $\mathcal{T}$ identisch (äquivalent).

Dies vorausgeschickt, gehen wir zum Reduktionssatz über. Nun geht die Identität (in I)

$$\theta = \sum PZ$$

in eine analoge für $P\theta$ über, wenn man auf beiden Seiten denselben Polarprozeß P anwendet; der Reduktionssatz gibt also gleichzeitig eine Darstellung aller Polaren von θ durch Summen der speziellen Polaren PZ . Da andererseits diese speziellen Polaren sicher in der Gesamtheit aller enthalten sind, sagt also der Reduktionssatz die Äquivalenz dieser beiden linearen Formenscharen aus; insbesondere auch die Äquivalenz derjenigen Teilscharen, deren Formen in jeder einzelnen Reihe gleicher Dimension wie θ sind. Zum Nachweis dieser Äquivalenz fügen wir noch eine durch die Formen Z bedingte Zwischenschar ein. Wir geben der Einfachheit halber den Beweis zunächst im Falle dreier binärer Reihen ($N = 3, n = 2$), um dann den parallel laufenden allgemeinen Beweis kurz anzudeuten.

Sei also $\theta(x, y, z)$ bzw. von den Dimensionen α, β, p in den Reihen

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

die Koeffizienten von θ sollen vorerst Unbestimmte a (oder auch rationale Zahlen) sein. Dann betrachten wir die drei linearen Formenscharen:

1. Die Schar $\mathcal{L}$, bestehend aus allen Formen $f(x, y, z)$, die aus θ durch Polarprozesse P hervorgegangen und in den einzelnen Reihen x, y, z von gleicher Dimension wie θ sind; $\mathcal{L}$ enthält insbesondere auch θ . Indem man $f(x, y, z)$ als Formen von x, y, z und den Unbestimmten a betrachtet, ist der Koeffizientenbereich durch den Körper R der rationalen Zahlen gegeben; auch für K muß R genommen werden, da nur bei rationalzahligem θ_1, θ_2 auch $c_1P_1 + c_2P_2$ wieder ein Prozeß P wird; $\mathcal{L}$ sei vom Rang ρ in bezug auf R .

2. Die Schar $\mathcal{S}$, bestehend aus allen Formen $g(\lambda; x, y)$, die definiert sind durch

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y),$$

⁹Allgemeinere lineare Formenscharen — deren Rang nicht endlich zu sein braucht — erhält man, indem man die Beschränkung der gleichen Dimension fallen läßt, oder auch die Beschränkung, daß K den Koeffizientenbereich der θ enthält.

oder, durch Polarprozesse ausgedrückt:

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

wobei man hat:

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

¹⁰ Durch die $g_i(xy)$ sind somit Formen Z der Identität (1) gegeben: Die g sind rationalzahlige Formen in x, y, λ und den Unbestimmten a ; $\mathcal{S}$ sei vom Rang σ in bezug auf R .

3. Die Schar $\mathcal{T}$, die aus $\mathcal{S}$ durch den inversen Polarprozeß hervorgeht, wie $\mathcal{S}$ aus $\mathcal{L}$; die Formen h von $\mathcal{T}$ sind definiert durch

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

wobei nach 2. gilt:

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

Die einzelnen h_i und folglich auch h sind also Formen PZ und deren Summen; $\mathcal{T}$ sei vom Rang τ in bezug auf R .

Wie die Konstruktion der Formen $h(x, y, z)$ von $\mathcal{T}$ zeigt, sind diese durch Polarprozesse P aus θ hervorgegangen, und in den Reihen x, y, z einzeln gleicher Dimension wie θ ; die Schar $\mathcal{T}$ bildet somit eine Teilschar von $\mathcal{L}$, und nach der oben erwähnten Tatsache ist zum Nachweis der Äquivalenz nur noch die Gleichheit des Ranges nachzuweisen. Bei diesem Nachweis wird von der speziellen Struktur der $f(xyz)$ — Polaren ein und derselben Form θ — nicht mehr Gebrauch gemacht.

a) Zum Vergleich des Ranges von $\mathcal{L}$ und $\mathcal{S}$ dient der Hilfssatz a): Aus $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ folgt notwendig $f(x, y, z) = 0$. Dies ergibt sich unmittelbar aus der zwischen drei binären Reihen bestehenden identischen Relation

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

die zur Folge hat:

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Aus $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identisch in λ) ergibt sich somit, wie die Substitution $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$ zeigt, da $(xy) \neq 0$ — notwendig $f(x, y, z) = 0$.

Nach diesem Hilfssatz herrscht zwischen den Formen aus $\mathcal{S}$ und aus $\mathcal{L}$ ein-eindeutiges Entsprechen. Aus

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

folgt nämlich notwendig:

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Es bleibt weiter jede Relation in $\mathcal{S}$ auch zwischen den eindeutig entsprechenden Formen in $\mathcal{L}$ erhalten (und umgekehrt). Denn aus

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

folgt nach dem Hilfssatz notwendig:

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

¹⁰Es bedeutet wie in I:

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

also speziell:

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

Damit ist die Gleichheit des Ranges von $\mathcal{L}$ und $\mathcal{S}$ bewiesen; $\rho = \sigma$.

b) Zum Vergleich des Ranges von $\mathcal{S}$ und $\mathcal{T}$ dient entsprechend der Hilfssatz b): Aus $h(x, y, z) = 0$ folgt notwendig $g(\lambda; xy) = 0$. Zum Beweise bedenken wir, daß nach 3. $h(x, y, z) = 0$ gleichbedeutend ist mit dem Verschwinden der einzelnen Potenzprodukte

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

woraus durch weiteres Differenzieren auch das Verschwinden der Potenzprodukte

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

folgt. Mithin verschwindet auch jede lineare Kombination dieser Potenzprodukte, daher jede Form

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Wählt man f speziell so, daß man hat

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

so kommt also auch:

$$g \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

oder — wenn man setzt

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

wo also die G_i rationalzahlige Linearformen der Unbestimmten a sind —

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0$$

und folglich $g(\lambda; xy) = 0$.

Aus Hilfssatz b) folgt genau wie in a) die Gleichheit des Ranges von $\mathcal{S}$ und $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.

Mithin hat man nach a) und b): $\rho = \tau$; und damit ist — da $\mathcal{T}$ Teilschar von $\mathcal{L}$ — die Äquivalenz dieser beiden linearen Scharen bewiesen. Es läßt sich also jede Form aus $\mathcal{L}$, insbesondere auch θ , darstellen als lineare, rationalzahlige Kombination von ρ linearunabhängigen Formen $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Diese für unbestimmte Koeffizienten a von θ abgeleitete Identität bleibt aber erhalten, wenn man die Unbestimmten a durch Größen irgendeines Rationalitätsbereichs ersetzt, und der Reduktionssatz ist somit im Falle dreier binären Reihen allgemein bewiesen.

Der allgemeine Beweis, für N Reihen von je n Variablen, läuft nun völlig parallel. Es sei $\theta(A)$ bzw. von der Dimension α_i in der Reihe A_i . Dann betrachten wir wieder die drei linearen Formenscharen:

1. die Schar $\mathcal{L}$, bestehend aus allen Formen $f(A)$, die aus $\theta(A)$ durch Polarprozesse P hervorgegangen, und in jeder einzelnen Reihe A_i von gleicher Dimension wie $\theta(A)$ sind;
2. die Schar $\mathcal{S}$, bestehend aus allen Formen $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, die aus $f(A)$ durch die Substitutionen

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

hervorgehen; dabei sind durch die Koeffizienten der einzelnen Potenzprodukte der λ in $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ Formen Z der Identität (1) gegeben;

3. die Schar $\mathcal{T}$, bestehend aus allen Formen $h(A)$, die definiert sind durch

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

$h(A)$ ist eine Summe von Formen PZ .

Nun bleibt wegen der zwischen je $n+1$ Reihen bestehenden identischen Relation Hilfssatz a) erhalten; ebenso gilt Hilfssatz b), bei dessen Beweis die Variabelnzahl gar nicht in Betracht kam. $\mathcal{L}$ und $\mathcal{T}$ sind also von gleichem Rang, und — da $\mathcal{T}$ Teilschar von $\mathcal{L}$ — identisch. Somit gilt die Identität

$$\theta = \sum PZ$$

für unbestimmte Koeffizienten, und folglich für Größen eines beliebigen Rationalitätsbereichs als Koeffizienten; *der Reduktionssatz ist damit allgemein bewiesen.*

III.

Wir zeigen noch kurz, wie durch analoge Überlegungen auch die *allgemeine Reihenentwicklung* (für $N \leq n$) gewonnen wird. Es sei Z eine einzeln homogene Form der n Reihen $A_1, \dots, A_n$ von je n Größen; und Δ die Determinante dieser Reihen. Dann beweisen wir vorerst die (1) entsprechende Identität:

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

wo die Formen H nur noch die Reihen $A_1, \dots, A_{n-1}$ enthalten, und aus Z durch Prozesse P abgeleitet sind.

Der Beweis beruht in der Umwandlung der in II. abgeleiteten Relationen in Kongruenzen mod Δ . Der Einfachheit halber seien drei ternäre Reihen x, y, z zugrunde gelegt; die Koeffizienten seien als Unbestimmte vorausgesetzt.

Die drei linearen Scharen $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ seien wie in II. im Fall der binären Reihen definiert; ihr Rang sei ρ, σ, τ ; während ρ^* und τ^* den Rang von $\mathcal{L}$ und $\mathcal{T}$ mod Δ bezeichnen (d. h. es gibt ρ^* , aber nicht $\rho^* + 1$ Formen aus $\mathcal{L}$, die linearunabhängig mod Δ sind). Dann gilt wie in II. der

Hilfssatz a): Aus $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ folgt notwendig $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (und umgekehrt). Es herrscht nämlich vermöge der zwischen vier ternären Reihen bestehenden Relation

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

stets zwischen drei ternären Reihen eine lineare Relation mod Δ :

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

und man hat folglich wie in II:

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Aus $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identisch in λ) folgt somit — da Δ irreduzibel und Δ_3 nicht durch Δ teilbar — notwendig $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Die Umkehrung ist wegen $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ klar. Hieraus schließt man wie in II.: $\rho^* = \sigma$.

Hilfssatz b) bleibt mit Beweis erhalten und man hat somit: $\sigma = \tau$.

Zum Nachweis $\tau = \tau^*$ dient der

Hilfssatz c): Aus $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ folgt notwendig $h(x, y, z) = 0$. $h(x, y, z)$ verschwindet nämlich als Polare bei Anwendung des bekannten Ω -Prozesses, was sich ausdrückt durch die Differentialgleichung

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.$$

Hat man nun $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, so verschwindet durch weiteres Differenzieren auch

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

und folglich $h(x, y, z)$. Somit hat man $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, und da $\mathcal{T}$ Teilschar von $\mathcal{L}$ ist, ist die Identität (2) bewiesen; eine entsprechende Überlegung ergibt den Beweis bei n Variablen.¹¹

Indem man die Identität (2) auf den Multiplikator von Δ anwendet, kommt eine Entwicklung:

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

wo die φ_i einzeln bei Anwendung des Ω -Prozesses verschwinden. Die i malige Wiederholung des Prozesses ergibt somit — da man allgemein hat: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$ —:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

andererseits hat man nach (2):

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

wo die H_i ebenso aus der Form $\Omega^i(Z)$ abgeleitet sind wie H aus Z . Nach Hilfssatz c) (in der Ausdehnung auf n Variable) kommt somit: $\varphi_i = \sum PH_i$, und folglich:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

als allgemeinste Reihenentwicklung einer Form von n Reihen von je n Variablen nach Polaren von Formen von nur $n - 1$ Reihen.

Die Reihenentwicklung für Formen von N Reihen von n Variablen ($N < n$) gewinnt man daraus bekanntlich durch eine einfache Substitution. Wir setzen (für $N = 3$, $n > 3$):

$$u = \xi_1x + \xi_2y + \xi_3z, \quad v = \eta_1x + \eta_2y + \eta_3z, \quad w = \zeta_1x + \zeta_2y + \zeta_3z$$

und entwickeln $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ nach (3). Man hat dann, da ξ, η, ζ nur in den Verbindungen u, v, w auftreten:

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Vermöge der Spezialisierung $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ geht $H(u, v, w)$ über in $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ bis auf einen Zahlfaktor in $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, da die Anwendung von $(y\partial/\partial x)$ usw. auf die Determinanten $(xyz)_{ikl}$ diese zum Verschwinden bringt. Da Entsprechendes auch bei N Reihen gilt, folgt somit aus (3) eine Entwicklung:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

wo die Φ_i aus $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ durch Prozesse P hervorgegangen und nur noch die Reihen $A_1, \dots, A_{N-1}$ enthalten, abgesehen von den in ∇^i auftretenden Determinantenverbindungen — die wie erwähnt bei der Polarisation nicht in Betracht kommen.

Ersetzt man daher diese Determinanten in ∇^i durch Unbestimmte p , so kann man die entstehenden Formen wieder nach (4) entwickeln; und erhält so schließlich eine Entwicklung

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{Determinanten der } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

wo die ψ aus der Ausgangsform durch Prozesse P und $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ usw. hervorgehen. Mit diesen Entwicklungen und ihren Kombinationen — indem man etwa auf die in (1) auftretenden Formen Z (3) und hierauf (4) und (5) anwendet — sind alle bekannten Entwicklungen für Formen von beliebig vielen Reihen von je n kogredienten Variablen erschöpft.

Erlangen, 5. Januar 1915.

¹¹Man hat nach 3. die entsprechende, durch den Determinantenfaktor verschwindende Relation für $\Omega(h)$; in Operatoranschreibweise ist dies die aus den Produkten von

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta}\right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta}\right)\right]$$

entstehende Gleichung; sie verschwindet wegen des Verschwindens des Determinantenfaktors.